

Activitat 2 — La recta de terra

Donar sentit als nombres negatius amb desplaçaments i amb situacions de deute i haver.

Idea clau

Amb els nombres naturals $(0, 1, 2, 3, \dots)$ podem comptar coses. Però hi ha situacions que no podem explicar només amb ells: un deute, una temperatura sota zero, un pàrquing sota terra. Per a això necessitem una família de nombres més gran: els **nombres enters**.

Els nombres enters

- Els nombres enters són els naturals amb un **signe** al davant: $+$ o $-$.
- Els **positius** $(+3, +12)$ són els de tota la vida. El signe $+$ no cal escriure'l: $+7$ i 7 són el mateix nombre.
- Els **negatius** $(-3, -12)$ representen quantitats *per sota de zero*.
- El conjunt de tots els enters s'escriu amb el símbol $\mathbb{Z}$.

On apareixen els negatius?

El zero no sempre vol dir «res». Moltes vegades el zero és una **referència**: un punt a partir del qual podem anar amunt o avall.

Exemple 1.2.1 — Quatre situacions de la vida real

- **Diners.** Al banc, els ingressos són positius i els deutes, negatius. Un saldo de -50€ vol dir que deus 50€ .
- **Temperatura.** El 0 °C és la temperatura on l'aigua es glaça. A -4 °C fa més fred que a 0 °C .
- **Altitud.** El 0 és el nivell del mar. La riba del Mar Mort és a uns -430 m : està per sota del nivell del mar.
- **Ascensor.** La planta baixa és el 0 . El pàrquing del segon soterrani és la planta -2 .

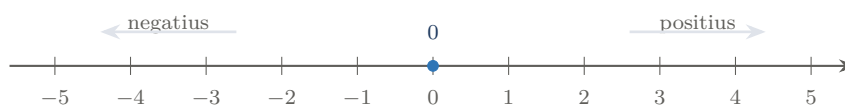
Una mica d'història

Els nombres negatius van trigar segles a ser acceptats. A l'Índia, cap al segle VII, Brahmagupta ja els feia servir per representar deutes, i el **zero** hi era un nombre com els altres. A Europa, en canvi, encara al segle XVI molts matemàtics en deien «nombres falsos» i no s'acceptaven com a solució d'un problema.

Els nombres que fem servir $(0, 1, 2, \dots)$ s'anomenen **indoaràbics** perquè van néixer a l'Índia i van arribar a Europa a través del món àrab.

La recta numèrica

Els enters es col·loquen ordenats en una recta. El 0 al mig, els positius cap a la dreta i els negatius cap a l'esquerra.



A la recta, com més a la dreta, més gran és el nombre.

Oposat i valor absolut

- Dos nombres són **oposats** si tenen el mateix valor absolut però signe diferent: $+4$ i -4 són oposats. A la recta, estan a la mateixa distància del 0, un a cada banda.
- El **valor absolut** d'un nombre és la seva distància fins al 0, sense mirar el signe. S'escriu entre barres: $|+4| = 4$ i $|-4| = 4$.

Exercici resolt 1.2.1 — Passejar per la recta de terra

Et col·loques a la casella $+2$. Camines 5 passes cap a l'esquerra. On acabes?

Solució. Cap a l'esquerra vol dir cap als nombres petits. Comptem passa a passa des del $+2$:

$$+2 \rightarrow +1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \rightarrow -2 \rightarrow -3$$

Hem fet 5 passes i hem travessat el 0.

Resposta: Acabes a la casella -3 .

Exercici resolt 1.2.2 — Deute i haver

El Marc té 30€ estalviats. Deu 45€ a la seva germana. Quin és el seu saldo real?

Solució. Els diners que té són positius: $+30$. El que deu és negatiu: -45 . Situem-nos al $+30$ de la recta i retrocedim 45 passes:

- Amb les 30 primeres passes arribem al 0: ja no li queden estalvis.
- Encara li'n queden 15 per retrocedir: $45 - 30 = 15$.
- Aquestes 15 passes el porten a -15 .

Comprovem si és raonable: deu més diners dels que té, així que el saldo ha de ser negatiu. Ho és.

Resposta: El saldo del Marc és de -15 €: encara deuria 15€.

Exercicis per fer

- 1.2.1** Escribe el nombre enter que representa cada situació:
- Un deute de 20 €.
 - Una temperatura de 7 graus sota zero.
 - El tercer soterrani d'un pàrquing.
 - Un ingrés de 150 € al banc.
- 1.2.2** De les situacions següents, digues quines necessiten nombres **amb signe** (i per tant enters) i quines es poden dir només amb naturals. Explica-ho:
- Els guanys i les despeses d'una botiga.
 - El nombre de llibres d'una biblioteca.
 - L'altura d'un punt respecte del nivell del mar.
 - L'edat d'una persona.
 - La planta d'un edifici que té aparcament soterrani.
 - El nombre de seients d'un tren.
- 1.2.3** Escribe amb un nombre enter l'altitud de cada ciutat, en metres sobre el nivell del mar:
- Addis Abeba (Etiòpia) és a 2500 m per sobre del nivell del mar.
 - Simla (Índia) és a 2205 m per sobre del nivell del mar.
 - Lagunillas (Veneçuela) és a 12 m per sota del nivell del mar.
 - Jericó (Palestina) és a 248 m per sota del nivell del mar.
- 1.2.4** Aquestes són les temperatures mínima i màxima d'algunes ciutats. Escribe totes dues amb nombres enters:
- A Sydney va dels 9 °C als 26 °C.
 - A Ottawa va dels 14 °C sota zero als 26 °C.
 - A Berlín va dels 2 °C sota zero als 24 °C.
- 1.2.5** Copia la recta numèrica del -6 al $+6$ i marca-hi els nombres -4 , $+1$, -1 i $+5$.
- 1.2.6** Escribe l'oposat de cada nombre: $+6$, -9 , $+1$, -15 .
- 1.2.7** Calcula: $|-8|$, $|+3|$, $|-1|$, $|0|$.
- 1.2.8** Relaciona els nombres que tenen el **mateix valor absolut**:

$+7$ -12 $+25$ -7 $+12$ -25

Com s'anomenen dos nombres amb el mateix valor absolut i signe diferent?

- 1.2.9** Comença a la casella -1 de la recta de terra i fes 4 passes cap a la dreta. A quina casella acabes?
- 1.2.10** La Júlia és a la planta $+3$ d'un edifici i baixa 5 plantes amb l'ascensor. A quina planta arriba? Què hi ha, en aquesta planta?
- 1.2.11** Digues quin nombre és més gran en cada parella i explica-ho mirant la recta:
- -2 o $+1$
 - -7 o -3
 - 0 o -5
- 1.2.12 Per al Quadern d'eines.** Dibuixa la teva recta numèrica del -5 al $+5$ i escribe al costat una situació real per a un nombre negatiu que no hagi sortit a classe.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 1.2.1** (a) -20 (b) -7 (c) -3 (d) $+150$
- 1.2.2** Necessiten signe: (a) guanys i despeses; (c) altura respecte del nivell del mar; (e) plantes amb soterrani. En tots tres, el zero és una referència i hi ha valors per sota. Només naturals: (b) llibres; (d) edat; (f) seients. Són recomptes: no té sentit un valor negatiu.
- 1.2.3** (a) $+2500$ (b) $+2205$ (c) -12 (d) -248
- 1.2.4** (a) $+9$ i $+26$ (b) -14 i $+26$ (c) -2 i $+24$
- 1.2.5** Recta amb els quatre punts marcats: -4 i -1 a l'esquerra del 0; $+1$ i $+5$ a la dreta.
- 1.2.6** -6 , $+9$, -1 , $+15$.
- 1.2.7** 8, 3, 1, 0. (El valor absolut mai no és negatiu.)
- 1.2.8** Parelles: $+7$ amb -7 ; -12 amb $+12$; $+25$ amb -25 . S'anomenen **oposats**.
- 1.2.9** $+3$. Des de -1 : 0, $+1$, $+2$, $+3$.
- 1.2.10** Planta -2 : el segon soterrani (pàrquing o magatzem).
- 1.2.11** (a) $+1$ (tot positiu és més gran que tot negatiu). (b) -3 (és més a la dreta; -7 està més lluny del 0 per l'esquerra). (c) 0 (és més a la dreta que -5).
- 1.2.12** Resposta oberta. Exemples vàlids: els segons abans d'enlairar-se un coet, un any abans de Crist, la diferència de gols d'un equip, el saldo d'una targeta de transport.